PROCESO DE APRENDIZAJE 2

2

ALGORITMO Y ESTRUCTURA DE DATOS BASADOS EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL

NRC 4134 / 2026-20

ISIL

GRUPO 4

Jack Stefano Tello Caballero
Johann Joash Ishaq Condor Vargas
Carlos Josue Flores Pareja
Jean luc mellet del castillo
Marcelo Gabriel García Campoblanco



EL PROBLEMA Y POR QUÉ LISTAS

Las solicitudes cambian constantemente

Entren casos nuevos, otros se eliminan o se reubican

Listas enlazadas: no requieren memoria contigua

Arreglos estáticos: tamaño fijo desde el inicio

IA aplicada con criterio para revisar código, auditar punteros y ordenar ideas



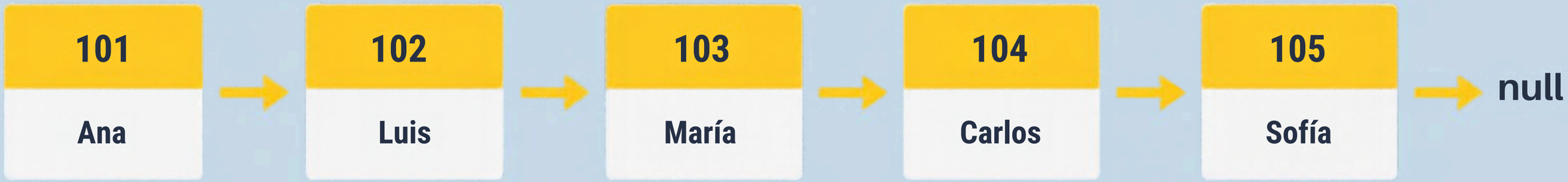
FUNDAMENTOS

Nodo y Lista Simple: conceptos clave

Cada nodo almacena información y una referencia al siguiente

La lista simple se recorre en un solo sentido

El último nodo apunta a null



INSERCIÓN

Tres formas, distinta complejidad

O(1)	**Al inicio** el nuevo nodo apunta a la cabeza actual
O(n)	**Al final** recorrer hasta el último nodo
O(n)	**Después de un nodo específico** buscar por ID y reconectar punteros



BÚSQUEDA, MODIFICACIÓN Y ELIMINACIÓN

Buscar por ID
recorrer hasta encontrarlo
o llegar a null

Modificar
ubicar el nodo y actualizar
estado o tipo de atención

Eliminar
anterior.siguiente =
actual.siguiente,
así no se pierde el rastro

Inicio: O(1)
Medio o final: O(n)



LISTAS DOBLES Y CIRCULARES

LISTA DOBLE

Conecta cada nodo con **siguiente y anterior**

Ideal para historial de atención

Permite navegar hacia adelante y hacia atrás

LISTA CIRCULAR

El último nodo se conecta con la cabeza

Ideal para rondas de revisión continua de solicitudes pendientes



CONCLUSIONES

Al inicio, los punteros y null pueden resultar confusos.
pero las listas enlazadas son muy útiles.

Mayor flexibilidad que los arreglos fijos:
se adaptan a lo que pide el sistema.

Optimizan el uso de memoria y responden a **cambios constantes**.

Insertar o eliminar al inicio es **O(1)**;
en medio o al final es **O(n)**.

